Chapter 3.11
설계예제

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

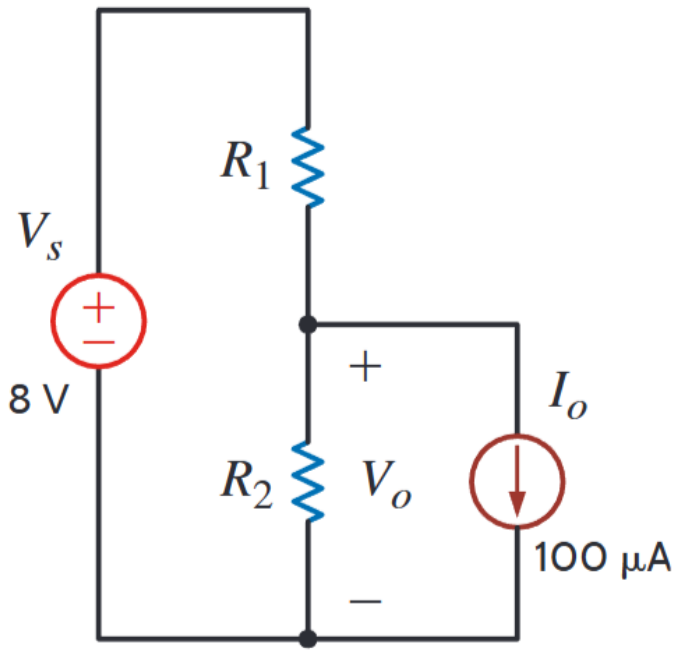
Contents

01 설계예제

KYUNG HEE UNIVERSITY

설계예제

>> 100μA 부하에서 5V 출력 전압 분배기 설계



- 요구 조건
  전원 : $V_s = 8V$
  목표 출력 : $V_0 \approx 5V$
  부하 : $I_0 = 100\mu A$
  표준 저항 2개(R_1, R_2)로 설계 (소비전력↓ ⇒ 큰 저항값 우선)

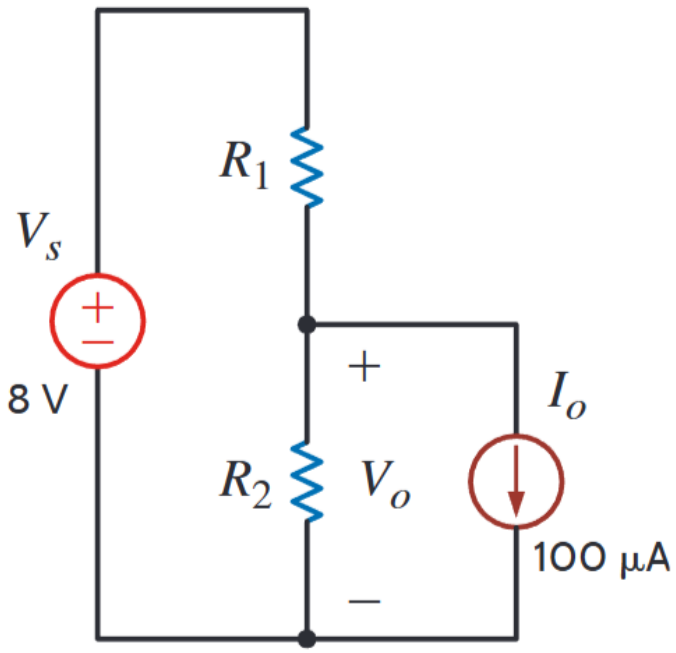
- 회로 모델
  R_1 : 8V 전원 → 출력 노드
  R_2 : 출력 노드 → 접지
  부하전류I_0 가 출력 노드에서 빠져나가므로(로딩) V_0 가 낮아질 수 있음

- 출력 노드에 KCL 적용

$$\frac{V_O - V_S}{R_1} = I_O + \frac{V_O}{R_2}$$

설계예제

>> 100μA 부하에서 5V 출력 전압 분배기 설계



- 설계식(목표 $V_0 = 5V$ 대입)

$$R_1 = \frac{3R_2}{5 + (100\mu A)R_2}$$

- 표준 저항 선택 & 검증(예시)

  선택: $R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 27k\Omega$

  검증식: $V_O = \frac{R_2V_S - R_1R_2I_O}{R_1+R_2}$

- 결과: $V_O \approx 5.11V \rightarrow$ 오차 $\approx 2.15\%$

설계예제

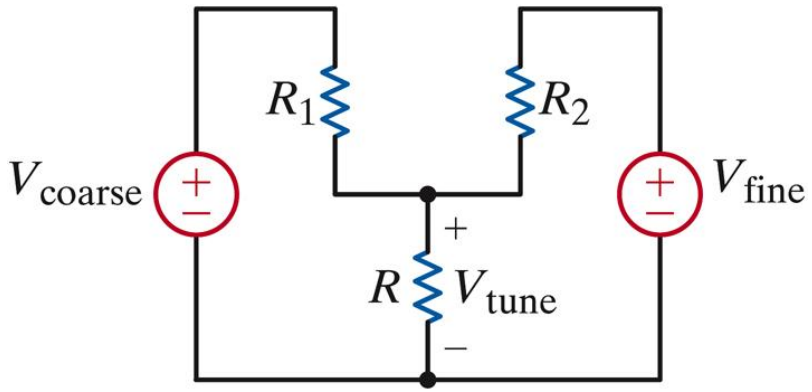
>> 표 2.1 5% 및 10%의 허용오차(10% 허용오차는 굵게 표시)에 대한 표준 저항 값

1.0	**10**	**100**	**1.0k**	**10k**	**100k**	**1.0M**	**10M**
1.1	11	110	1.1k	11k	110k	**1.1M**	11M
1.2	**12**	**120**	**1.2k**	**12k**	**120k**	**1.2M**	**12M**
1.3	13	130	1.3k	13k	130k	1.3M	13M
1.5	**15**	**150**	**1.5k**	**15k**	**150k**	**1.5M**	**15M**
1.6	16	160	1.6k	16k	160k	1.6M	16M
1.8	**18**	**180**	**1.8k**	**18k**	**180k**	**1.8M**	**18M**
2.0	20	200	2.0k	20k	200k	2.0M	20M
2.2	**22**	**220**	**2.2k**	**22k**	**220k**	**2.2M**	**22M**
2.4	24	240	2.4k	24k	240k	2.4M	
2.7	**27**	**270**	**2.7k**	**27k**	**270k**	**2.7M**	
3.0	30	300	3.0k	30k	300k	3.0M	
3.3	**33**	**330**	**3.3k**	**33k**	**330k**	**3.3M**	
3.6	36	360	3.6k	36k	360k	3.6M	
3.9	**39**	**390**	**3.9k**	**39k**	**390k**	**3.9M**	
4.3	43	430	4.3k	43k	430k	4.3M	
4.7	**47**	**470**	**4.7k**	**47k**	**470k**	**4.7M**	
5.1	51	510	5.1k	51k	510k	5.1M	
5.6	**56**	**560**	**5.6k**	**56k**	**560k**	**5.6M**	
6.2	62	620	6.2k	62k	620k	6.2M	
6.8	**68**	**680**	**6.8k**	**68k**	**680k**	**6.8M**	
7.5	75	750	7.5k	75k	750k	7.5M	
8.2	**82**	**820**	**8.2k**	**82k**	**820k**	**8.2M**	
9.1	91	910	9.1k	91k	910k	9.1M	

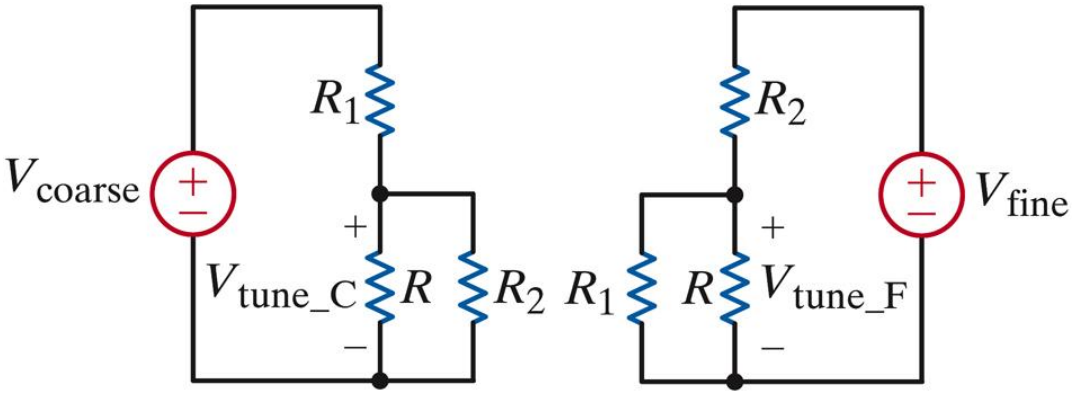
KYUNG HEE UNIVERSITY

설계예제

>> 미세/거시 조정회로 설계



가능한 회로



중첩 회로

- 목표
  두 입력 전압(거시 V_{COARSE}, 미세 V_{TUNE})을 저항망으로 합성
  튜닝 전압 V_{TUNE} 를 만든다.

$$V_{TUNE} = \left[\frac{1}{2}\right] V_{COARSE} + \left[\frac{1}{20}\right] V_{FINE}$$

- 중첩 원리 + 전압 분배
  R1, R2로 두 전압원을 V_{TUNE} 노드에 결합(부하 저항 R 포함).
  중첩: (b) V_{FINE} =0으로 두고 V_{COARSE} 만 남겨 V_{TUNE},C를 계산.
  중첩: (c) V_{COARSE} =0으로 두고 V_{FINE} 만 남겨 V_{TUNE},F를 계산.

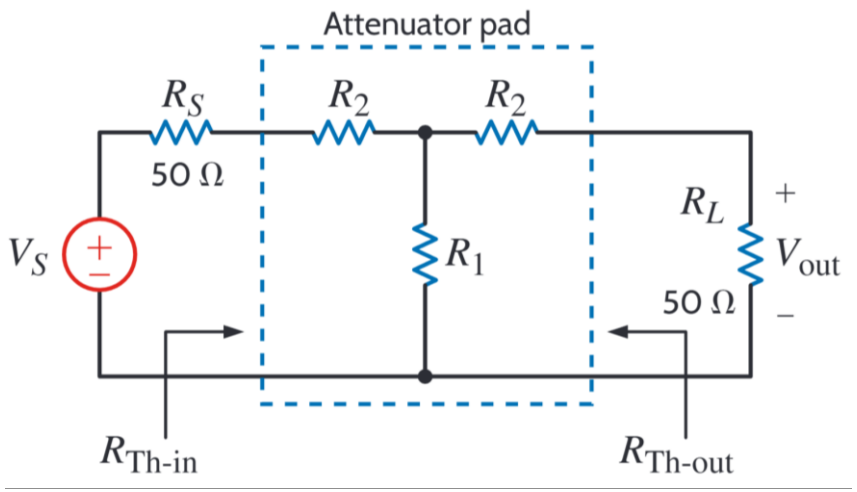
$$\frac{V_{TUNE_C}}{V_{COARSE}} = \frac{R||R_2}{(R||R_2) + R_1} = \frac{1}{2} \quad , \quad \frac{V_{TUNE_F}}{V_{FINE}} = \frac{R||R_1}{(R||R_1) + R_2} = \frac{1}{20}$$

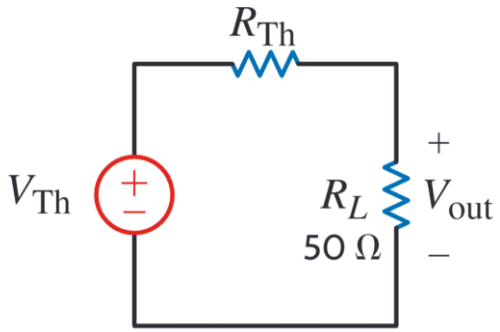
- 최종 선택
  2개의 방정식과 3개의 미지수
  하나의 저항 값을 임의로 선택
  $R = 1k\Omega$ (임의 값)
  $R_1 = 900\Omega, R_2 = 9k\Omega$

KYUNG HEE UNIVERSITY

설계예제

>> 감쇠기 패드 설계





- 감쇠기는 50Ω의 등가저항을 가지도록 설계

$$R_{TH_IN} = R_{TH_OUT} = 50\Omega$$

대칭 구조이므로 양쪽 조건이 동일

$$R_{TH_IN} = R_2 + [R_1 || (R_2 + R_L)] = 50$$

$$R_{TH_OUT} = R_2 + [R_1 || (R_2 + R_S)] = 50$$

따라서,

$$R_2 + \left(R_1 \parallel (R_2 + 50)\right) = 50$$

- 감쇠기 회로를 출력단에서 바라본 테브난 등가 회로 변환 과정

등가저항:

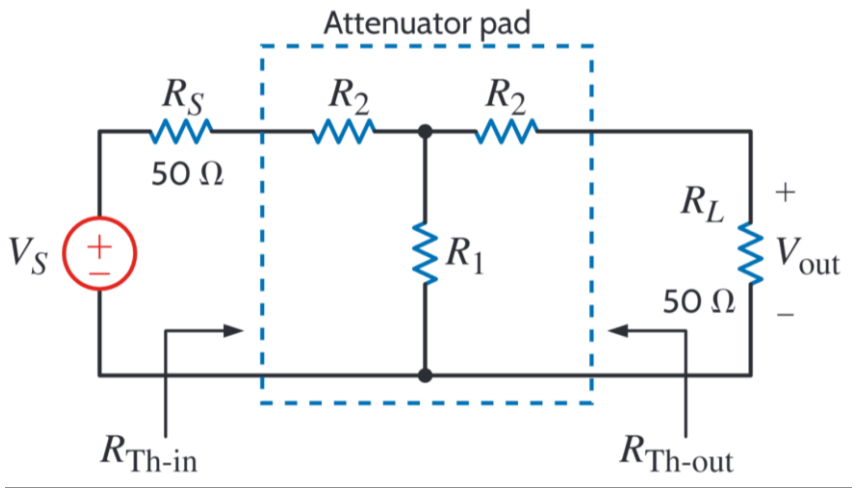
$$R_{Th} = R_2 + \left(R_1 \parallel (R_2 + 50)\right)$$

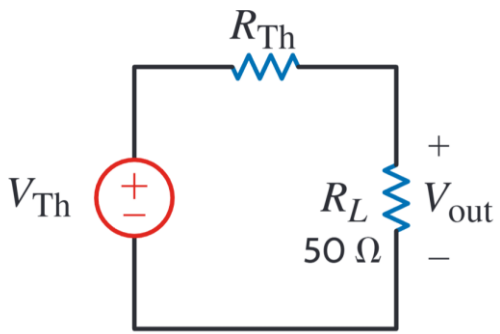
등가전압:

$$V_{Th} = V_s \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2 + 50} \right)$$

설계예제

>> 감쇠기 패드 설계





- $\frac{1}{10}$의 감쇠조건 적용

$$\frac{V_{out}}{V_s} = \frac{1}{10}$$

위 식을 정리하면

$$\frac{V_{out}}{V_s} = \frac{1}{2}\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2 + 50}\right) = \frac{1}{10}$$

$$R_2 + \left(R_1 \parallel (R_2 + 50)\right) = 50$$

- 연립방정식 정리

등가저항 조건:

$$R_2 + \left(R_1 \parallel (R_2 + 50)\right) = 50$$

감쇠조건:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2 + 50}\right) = \frac{1}{10}$$

- 최종 해

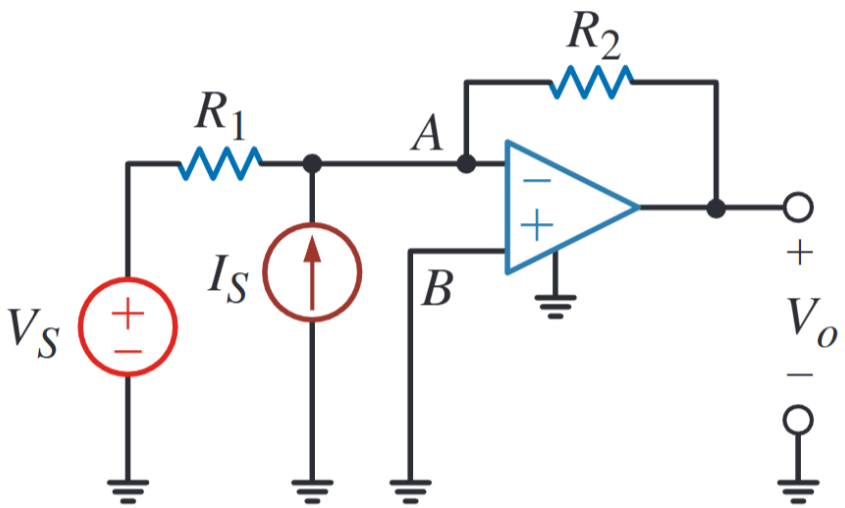
$$R_1 = 20.83\Omega \qquad R_2 = 33.33\Omega$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

설계예제

>> 다음의 방정식을 구현하는 회로를 설계하라

$V_O = -3, V_S - 2000 I_S \ \ [V_O \ in \ Volts, I_S \ in \ mA]$



제안하는 해

- 요구조건
  전압과 전류의 합
  1보다 큰 이득
  반전

- 제안 회로 해석

$$V_A = 0(\text{infinite gain})$$

$$A: -\frac{V_O}{R_2} - I_S - \frac{V_S}{R_1} = 0$$

$$V_O = -R_2 I_S - \frac{R_2}{R_1} V_S$$

$$\Rightarrow R_2 = 2000\Omega$$

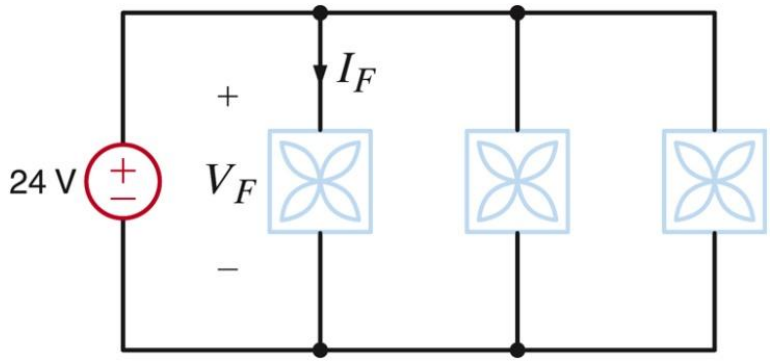
$$\Rightarrow R_2 = 3R_1 \Rightarrow R_1 = 667\Omega$$

- 결과해석
  2k는 표준 저항
  667은 1k||2k
  표준 부품 사용

- 다른 기법
  중첩
  노톤 (교재 참조)

설계예제

>> 전류를 감지하기 위해 각 팬에 직렬 저항 부착 전체 기류에 대한 표시 기능 회로를 설계하라



- **제한 조건**
  감지 저항에서의 전압 강하는 명목상 24V 팬 전압의 2%를 초과할 수없다.
  인디케이터의 $1V = 50CFM$

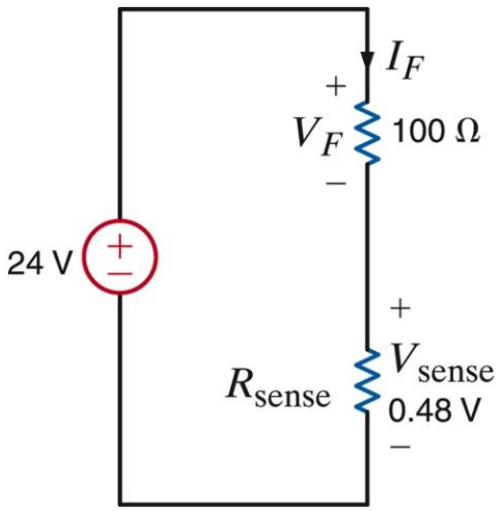
- **센서 설계**

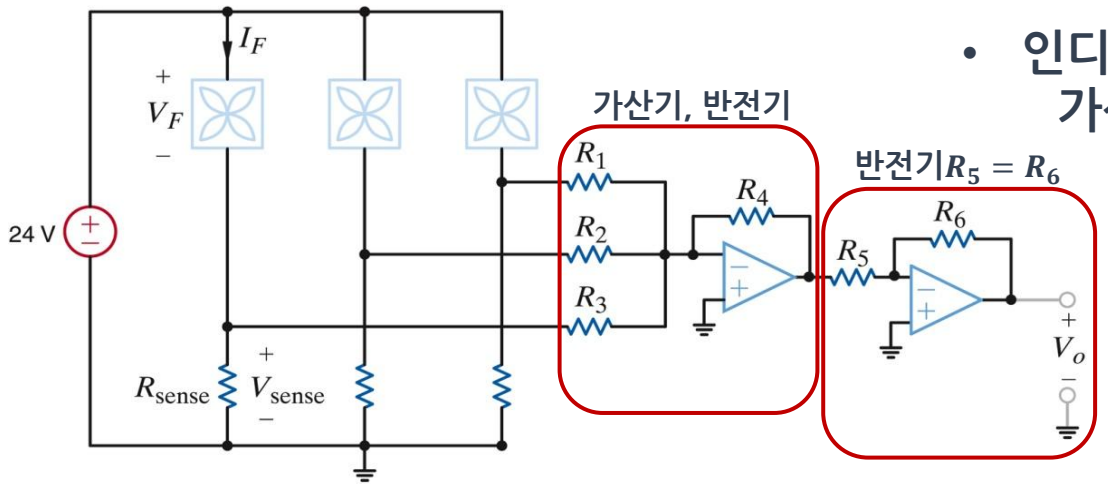
$$I_F = \frac{24-0.48}{100} = 235.2mA$$

$$0.48 = R_{SENSE} I_F$$

$$R_{SENSE} = 2.04\Omega$$

$$P_{SENSE} = I_F^2 R_{SENSE} = 0.11W$$





- **인디케이터 설계**
  가산기, 반전기

$$V_{SENSE} = R_{SENSE} I_F = \frac{R_{SENSE}}{200} F_{CFM} = 0.0102 F_{CFM}$$

$$V_O = \frac{R_4}{R_3} V_{SENSE} = \frac{R_4}{R_3} 0.0102 F_{CFM} || F_{CFM} = 50$$

$$\Rightarrow V_O = 1 \therefore 1 = \frac{R_4}{R_3} 0.0102 \times 50$$

$$\frac{R_4}{R_3} = 1.96 \approx 2$$ **설계 방정식**

KYUNG HEE UNIVERSITY

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY